

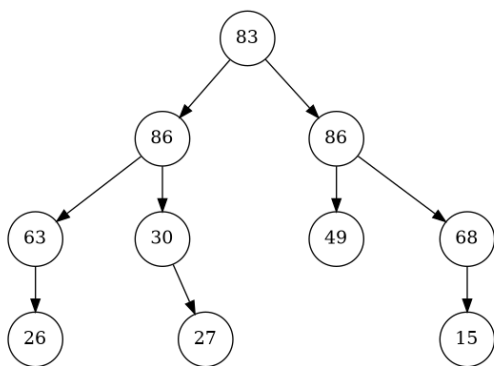
Árvore Heap Máximo

Considere uma árvore binária representada por um ponteiro **p**, em que cada nó armazena um valor inteiro e possui dois ponteiros para seus filhos, denominados **esq** (filho esquerdo) e **dir** (filho direito).

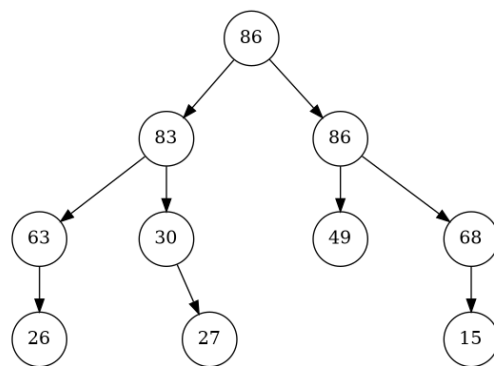
Dizemos que uma árvore binária possui a propriedade de heap máximo se, para todo nó da árvore, o valor armazenado nesse nó é maior ou igual aos valores armazenados em seus filhos, sempre que tais filhos existirem. Em outras palavras, para cada nó, seu valor deve ser maior ou igual aos valores das raízes de suas subárvores esquerda e direita, e ambas as subárvores também devem satisfazer a propriedade de heap máximo.

Tarefa:

Determine se a árvore binária apontada por **p** satisfaz a propriedade de heap máximo. Caso a propriedade seja satisfeita, armazene o valor **1** na variável **resp**; caso contrário, armazene o valor **0**.



(a) Árvore que não é heap máximo



(b) Árvore Heap Máximo

Figura 1: Exemplos de árvore binárias